

작도 도구와 기본 작도 — 문제지

도구의 역할 · 길이·각 옮기기 · 수직이등분선 작도

이름 _____ 날짜 _____

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 작도 도구·기본 작도의 의미

자는 두 점을 잇는 직선만, 컴퍼스는 같은 길이를 옮기거나 원·호를 그려요. 눈금자·각도기는 쓸 수 없어요.

1 ●○○ 기본

작도에서 두 점을 잇는 직선을 그을 때 쓰는 도구의 이름을 쓰시오.

답의 형태 — **도구의 이름을 낱말로 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○ 기본

작도에서 같은 길이를 다른 곳으로 옮길 때 쓰는 도구의 이름을 쓰시오.

답의 형태 — **도구의 이름을 낱말로 (단위 없음)**

답 _____

3 ●○○ 기본

각도기로 60°를 재어 그린 삼각형도 작도라고 할 수 있는지 쓰시오.

답의 형태 — **예/아니요로**

답 _____

유형 2 · 길이 옮기기·각 옮기기

컴퍼스의 벌림은 곧 길이예요. 한 번 벌린 컴퍼스로 그 길이를 다른 곳에 그대로 옮길 수 있어요.

4 ●○○ 기본

선분 AB의 길이를 다른 곳에 그대로 옮겨 그리려면 어떤 도구를 쓰는지 쓰시오.

답의 형태 — **도구의 이름을 낱말로 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●● 보통

컴퍼스 벌림을 바꾸지 않고 그대로 옮기면, 옮긴 길이는 원래 길이와 항상 같은지 쓰시오.

답의 형태 — **짧은 문장으로**

답 _____

6 ●○○ 기본

선분 AB = 5cm를 컴퍼스로 옮겨 그렸다. 옮긴 선분의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **길이를 cm 단위 수로**

답 _____ cm

유형 3 · 수직이등분선 작도

A, B에서 같은 반지름(AB의 절반보다 큰)으로 호를 그어 만나는 두 점을 이으면 수직이등분선이 돼요.

7 ●○○ 기본

선분 XY의 수직이등분선 위의 점 P에서 $PX = 9\text{cm}$ 일 때, PY의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 길이를 cm 단위 수로

답 _____ cm

8 ●●○ 보통

길이 10cm인 선분의 두 끝에서 반지름 4cm로 호를 그리면 두 호가 만나는지 쓰시오.

답의 형태 — 짧은 문장으로

답 _____

9 ●○○ 기본

선분 AB의 수직이등분선 위의 점 M에서 $MA = 7\text{cm}$ 일 때, MB의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 길이를 cm 단위 수로

답 _____ cm